GESTIÓN DE PROYECTOS

Módulo 2: Aspectos básicos de la Gestión de Proyectos

2.1.2. Gestión ágil de proyectos

Departament d'Organització d'Empreses
Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB)

Gestión ágil de proyectos

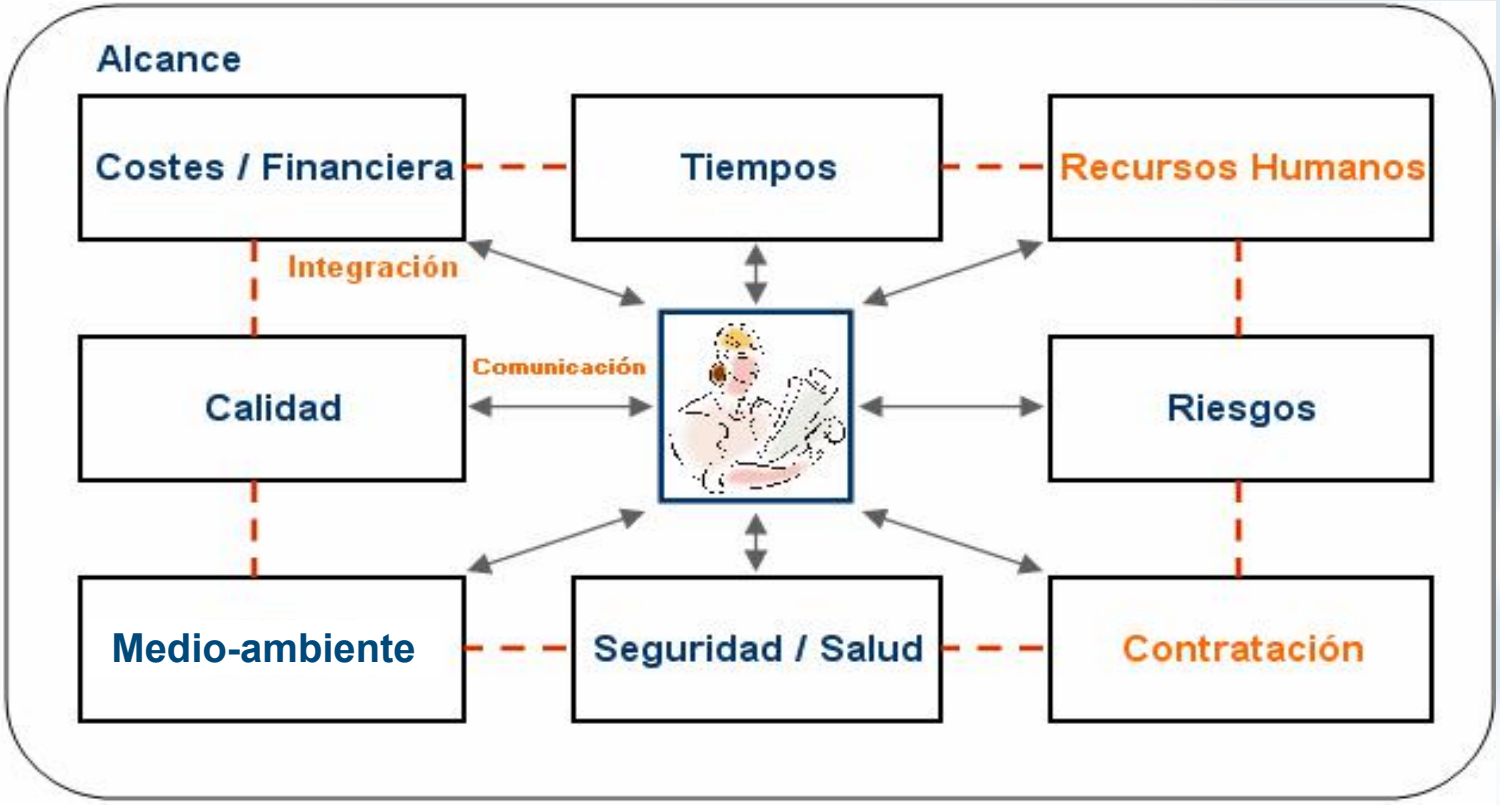
1. Gestión clásica & 'Agile'
2. 'Agile Manifest'
3. Metodologías ágiles
    - Nuevo Paradigma
    - ¿Cuándo usarlas?
    - Visión global Metodológica: SCRUM y KANBAN
    - Trello y otras herramientas
4. Material y Bibliografía

2. Gestión clásica & 'Agile'

Gestión Clásica

- Project Management (PM)
- Gestión Integral de Proyectos (GIP)
- Dirección Integral de Proyectos (DIP)

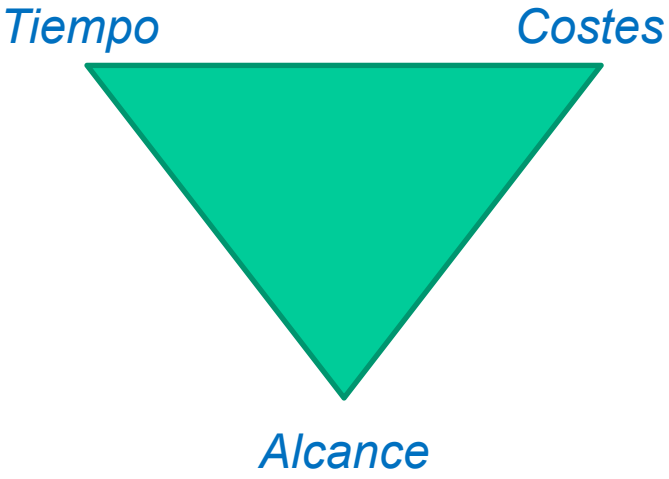
Una forma de conducción de proyectos que centraliza en un único responsable (Manager) su gestión, de manera que éste tenga una visión integral de todo lo relativo al proyecto



1. Gestión clásica & 'Agile'

Enfoque Clásico

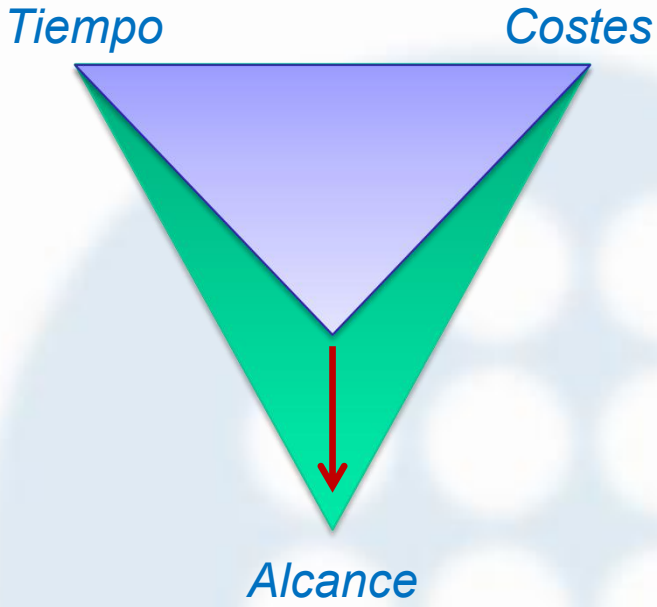
- Visión **estática** del triángulo



- Los requisistos son fijos
- Basado jerárquicamente en el PM
- Poca intertacción con el cliente

Enfoque 'Agile'

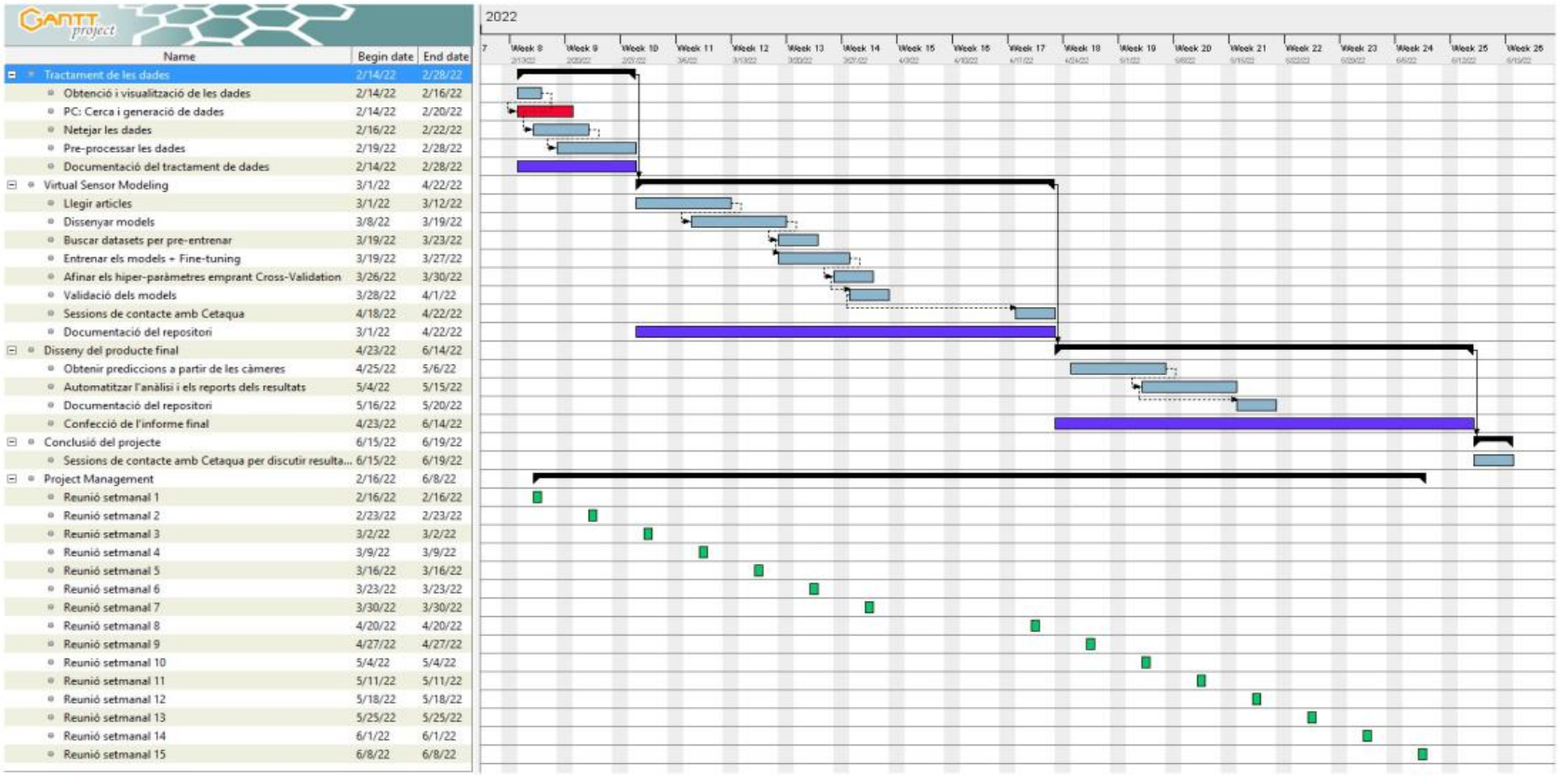
- Visión **dinámica** del alcance



- Los requisistos cambian
- Basado en un equipo auto-gestionado
- Mucha intertacción con el cliente

1. Gestión clásica & 'Agile'

GANTT: En ambos casos el Gantt sigue siendo una herramienta válida para *Gestionar el Tiempo y Calendarizar*



Name	Begin date	End date
Tractament de les dades	2/14/22	2/28/22
Obtenció i visualització de les dades	2/14/22	2/16/22
PC: Cerca i generació de dades	2/14/22	2/20/22
Netejar les dades	2/16/22	2/22/22
Pre-processar les dades	2/19/22	2/28/22
Documentació del tractament de dades	2/14/22	2/28/22
Virtual Sensor Modeling	3/1/22	4/22/22
Llegir articles	3/1/22	3/12/22
Dissenyar models	3/8/22	3/19/22
Buscar datasets per pre-entrenar	3/19/22	3/23/22
Entrenar els models + Fine-tuning	3/19/22	3/27/22
Afinar els hiper-paràmetres emprant Cross-Validation	3/26/22	3/30/22
Validació dels models	3/28/22	4/1/22
Sessions de contacte amb Cetaqua	4/18/22	4/22/22
Documentació del repositori	3/1/22	4/22/22
Disseny del producte final	4/23/22	6/14/22
Obtenir prediccions a partir de les càmeres	4/25/22	5/6/22
Automatitzar l'anàlisi i els reports dels resultats	5/4/22	5/15/22
Documentació del repositori	5/16/22	5/20/22
Confecció de l'informe final	4/23/22	6/14/22
Conclusió del projecte	6/15/22	6/19/22
Sessions de contacte amb Cetaqua per discutir resulta...	6/15/22	6/19/22
Project Management	2/16/22	6/8/22
Reunió setmanal 1	2/16/22	2/16/22
Reunió setmanal 2	2/23/22	2/23/22
Reunió setmanal 3	3/2/22	3/2/22
Reunió setmanal 4	3/9/22	3/9/22
Reunió setmanal 5	3/16/22	3/16/22
Reunió setmanal 6	3/23/22	3/23/22
Reunió setmanal 7	3/30/22	3/30/22
Reunió setmanal 8	4/20/22	4/20/22
Reunió setmanal 9	4/27/22	4/27/22
Reunió setmanal 10	5/4/22	5/4/22
Reunió setmanal 11	5/11/22	5/11/22
Reunió setmanal 12	5/18/22	5/18/22
Reunió setmanal 13	5/25/22	5/25/22
Reunió setmanal 14	6/1/22	6/1/22
Reunió setmanal 15	6/8/22	6/8/22

2. Agile Manifest

- ...**principal prioridad es satisfacer al cliente** mediante la entrega temprano y continuo de software/producto/servicio que aporte valor.
- **Aceptamos** de buen grado **cambios a los requisitos**, incluso si llegan hacia el final del desarrollo.
- Los procesos ágiles **aprovechan el cambio** para **dar una ventaja competitiva al cliente**.
- **Entregamos con frecuencia un software/producto/servicio que funcione**, desde un par de semanas hasta un par de meses, **con preferencia para la escala de tiempo más corta**.
- La **gente de negocio y los desarrolladores deben trabajar juntos** cotidianamente durante todo el proyecto.
- Construimos proyectos con la ayuda de **individuos motivados**. Les damos el entorno y el apoyo que necesitan y **confiamos en ellos para hacer el trabajo**.

2. Agile Manifest

- El método más eficiente y efectivo de **comunicar** información hacia y dentro de un equipo de desarrollo es la **conversación cara a cara**.
- El software/producto/servicio **que funciona** es la principal **medida de progreso**.
- Los **procesos ágiles promueven el desarrollo sostenido**. **Los promotores, desarrolladores y usuarios** deben ser capaces de **mantener un ritmo constante de forma indefinida**.
- La atención continua a la excelencia técnica y al buen diseño mejora la agilidad.
- **La simplicidad**, el arte de maximizar la cantidad de trabajo que no se hace, **es esencial**.
- Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños emergen de **equipos auto-organizados**.
- En intervalos regulares, **el equipo reflexiona sobre cómo ser más efectivo, se afina y ajusta su comportamiento** de acuerdo con ello.

3. Metodologías ágiles

Nuevo Paradigma

- El Agile como **credo**
  - Todo el equipo conoce como funciona
  - Todos creen en sus bondades y potencial → se respeta
- Se naturaliza **el cambio**, como fuente de **ventajas completivas**
  - La adaptación es un valor, y se consigue mediante una metodología: Iterativa e Incremental
  - El producto/servicio va creciendo y completándose (p.e. de LEAN STARTUP aplican)
    - MPV, mínimo producto viable (iteración 1 ; funcionalidades_It1)
    - PE, Producto excelente (iteración 2 ; funcionalidades_It1 + funcionalidades_It2)

3. Metodologías ágiles

Nuevo Paradigma (continuación)

- El Equipo se **auto-gestiona**
  - El rol de Project Manager se dispersa en el equipo (es todo el equipo)
  - **Roles**, que garantizan el buen funcionamiento (p.e. en SCRUM)
    - *Product Owner:* enlaza con el cliente y transmite al equipo las necesidades
    - *Scrum Master:* se ocupa que se aplique bien la metodología.
  - **Ceremonias**, que maximizan ser ágiles y la propia metodología (p.e. en SCRUM)
    - Sprint Planning, planifican una fase de evolución del producto/servicio
    - Sprint Daylies, mini-reuniones diarias para tratar temas urgentes.
    - Sprint Review, se aprende de lo sucedido durante un sprint
    - Retrospectiva, el equipo se auto-evalúa y se pactan acciones de corrección
      https://www.youtube.com/watch?v=7wd61RrJAfo

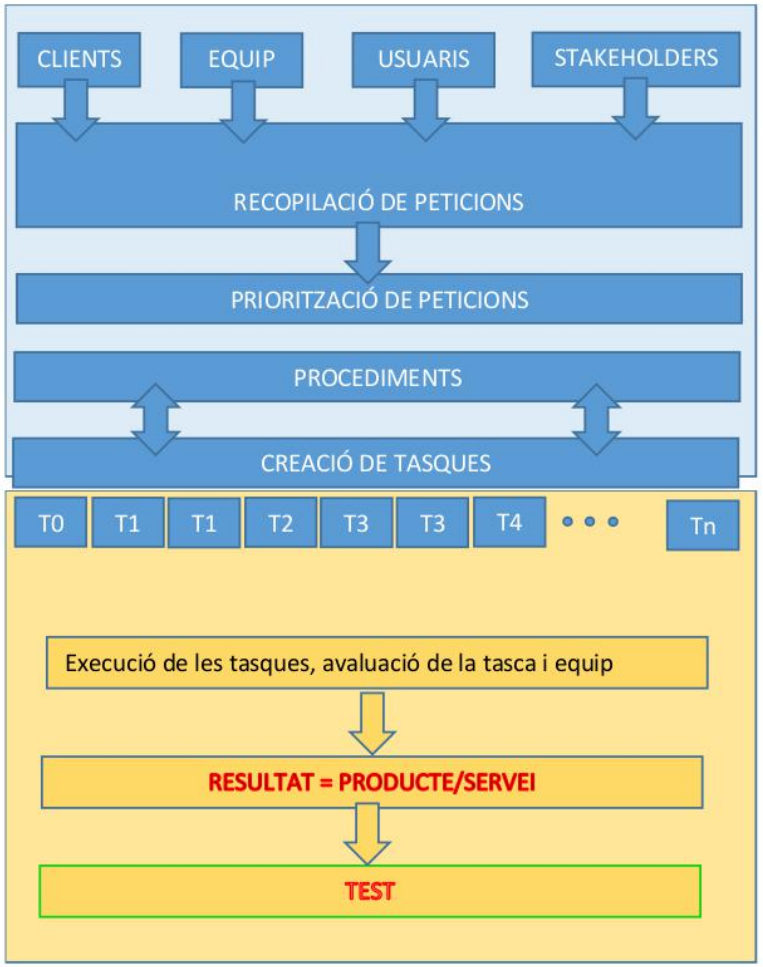
3. Metodologías ágiles

¿Cuándo usarlas?

- *Pro-agile,*
  - Foco en la Colaboración, la Adaptabilidad y la mejora continua
  - Cuando el cliente/stakeholders asumen un continuo feedback como medio para corregir y reorientar
  - En sectores muy cambiantes (p.e. Startups - Transformación digital),, donde:
    - Conviene probar nuevas funcionalidades y medir su utilidad e impacto.
    - Construcción iterativa e incremental
- *Contra-agile*
  - Proyectos con un alcance muy cerrado
  - Cuando el cliente/stakeholders tiene una visión clásica del desarrollo de proyectos
  - Cuando la aprobación de cambios en el alcance sigue unos protocolos rígidos y lentos
  - Cuando estructuralmente el proyecto requiere de fases de realización muy secuenciales.
    - p.e: construcción edificio

3. Metodologías ágiles

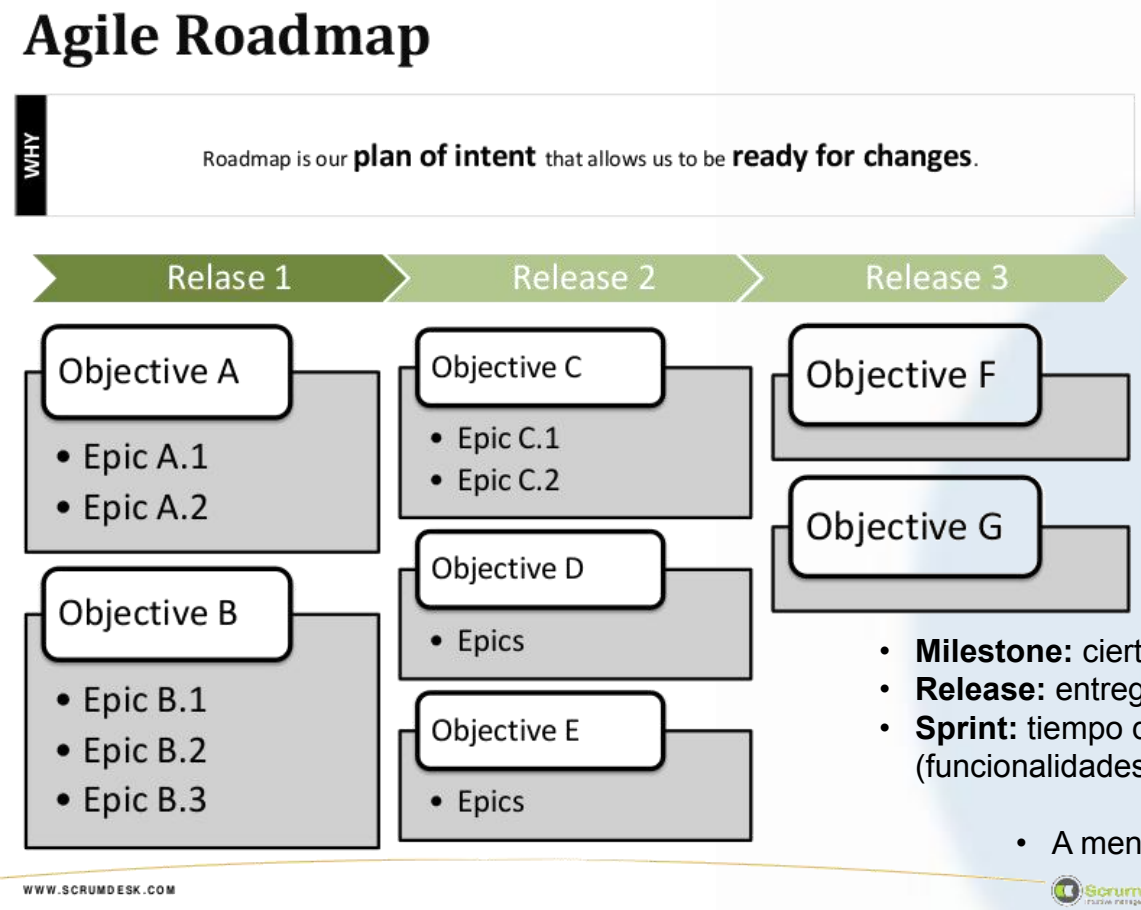
- **Visión Metodológica**



- En Azul, la parte declarativa
  - Captación necesidades cliente / stakeholders
    - Releases / Objetivos / Épicas
    - Product Backlog
  - SCRUM: opción para esta parte
- En Naranja, la parte operativa, según vaya definiendo el Backlog
  - Cuando han **de ejecutarse las tareas** de una iteración o sprint
  - Se añade alguna funcionalidad al producto/servicio
  - Se testea.
    KANBAN: opción para esta parte
- Procedimientos / creación de tareas
  - Están a medio camino entre:
    - el azul (parte declarativa)
    - y el naranja (parte operativa)

3. Metodologías ágiles

- **Metodología SCRUM**

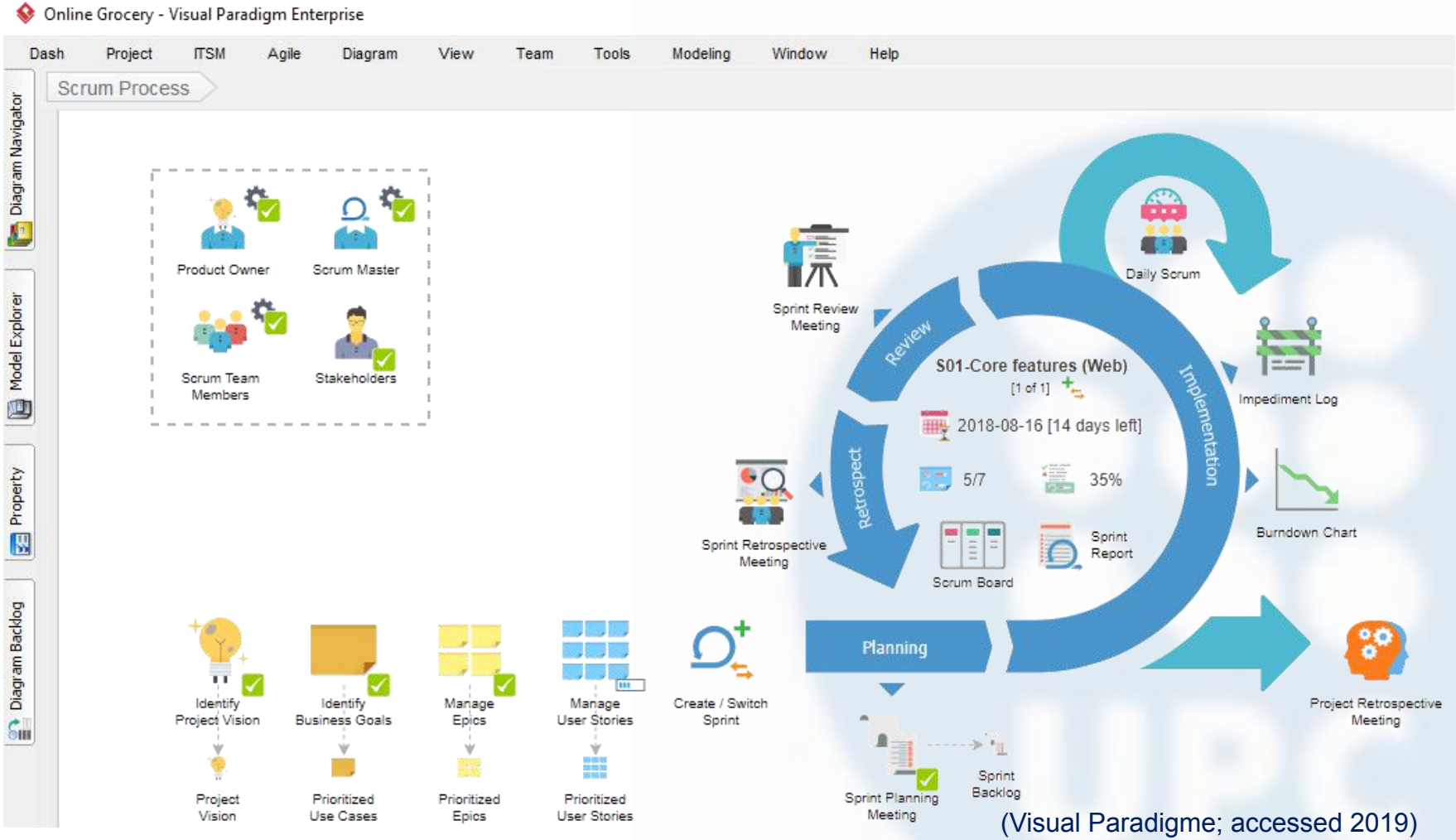


- **Milestone:** cierto nivel de consecución con éxito
- **Release:** entregar una versión al usuario/cliente
- **Sprint:** tiempo de trabajo en que se agrega valor (funcionalidades) a un producto

  - A menudo: 1 release → n sprints

3. Metodologías ágiles

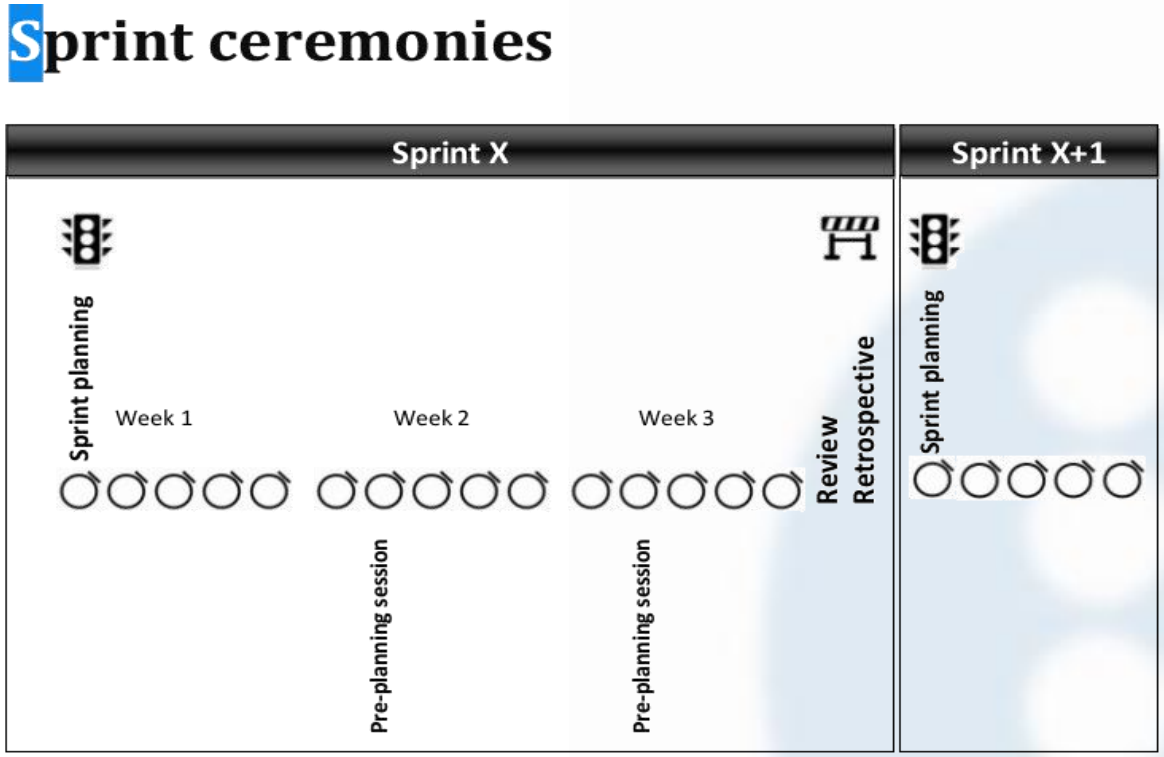
- **Metodología SCRUM**



(Visual Paradigme; accessed 2019)

3. Metodologías ágiles

- **Metodología SCRUM**



(ScrumDesk; 2011)

3. Metodologías ágiles

- **Metodología SCRUM**

Product Strategy

WHY

We need to understand **WHAT**, for **WHOM** and **WHY** product is developed.

We need to understand **vision**, **strategy** and **goals** for better planning, management, development and demonstration our product.

WHO

All team participates

Driven by Product Owner

WHEN

Happens **before development is officially started**

1-5 days

WHAT

In: Vision, strategy and goals reviewed

Out:

- Stakeholders identified
- Key dates agreed
- Elevator statement
- Dependencies identified
- Teams & roles
- Risks identified
- Roadmap agreed
- Objectives agreed

HOW

- Team onsite
- Team commitment
- Requirements discussed
- Product owner prepares a vision before the meeting. Vision and strategy are updated in the meeting

Elevator Statement

WHY

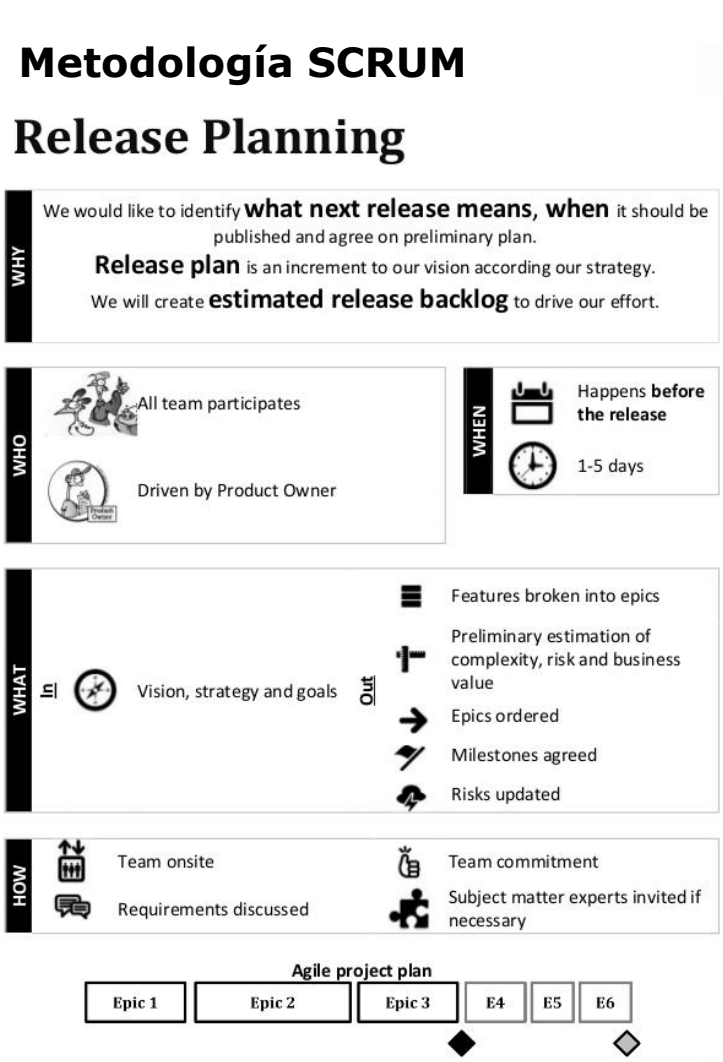
Elevator statement helps us to focus on product goals with an understanding what our product is, what is not for who is developed and how is different comparing to our competition.

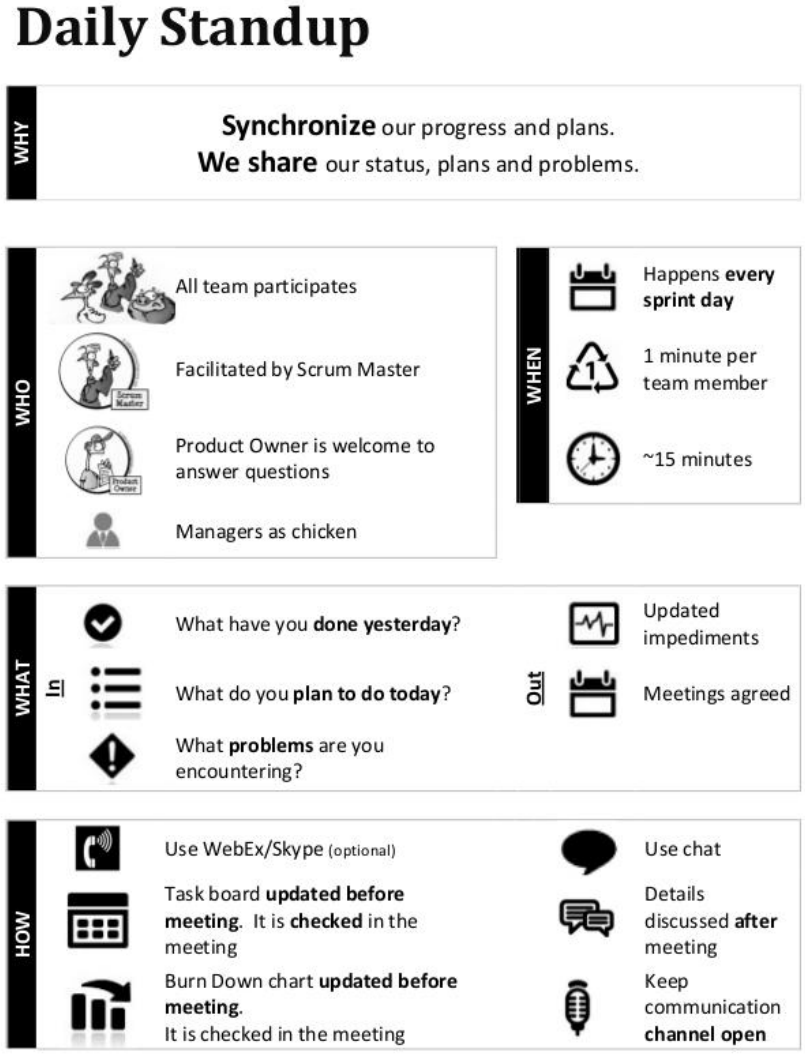
FOR	<our customers>
WHO	<needs something>
THE	<product is>
THAT	<product key benefit, why is necessary>
UNLIKE	<competition alternative>
OUR PRODUCT	<is different>

(ScrumDesk; 2011)

3. Metodologías ágiles

- **Metodología SCRUM**





(ScrumDesk; 2011)

3. Metodologías ágiles

- **Metodología SCRUM**

Review

WHY

We would like to **demonstrate real increment** to our **customers** and **stakeholders.** We expect our stakeholders will either **accept or not accept** our achievements.

WHO

- All team participates
- Arranged by Scrum Master
- Lead by Product Owner
- Customers & stakeholders invited
- World is welcome

WHEN

- Last day of sprint
- 1 hour

WHAT

In:
- Working, potentially shippable, increment
- Presentation is optional

Out:
- Iteration backlog closed at the end
- Acceptance of sprint outcome

HOW

- Live show
- Sprint backlog items presented
- Discussion

Retrospective

WHY

We **examine** how to **improve** our team and the way we work together.
We are ready to provide our ideas
what is good and **what can be better**.

WHO

- All team participates
- Facilitated by Scrum Master
- Product Owner is welcome
- Managers, please, stay away

WHEN

- Last day in a sprint
- ½ hour

WHAT

In:
- Ideas from previous retrospectives
- Implementation status reported by Scrum Master

Out:
- Prioritized list of ideas
- Assigned ideas (optional)

HOW

- implementation status of ideas reported previously
- What was good?
- What can be better?
- Any other ideas?
- Discussion
- Vote for ideas , prioritize them and pickup few to be implemented in the next sprint

Apply different retrospective practices based on books & blogs

(ScrumDesk; 2011)

3. Metodologías ágiles

- **Metodología SCRUM**

Scrum Roles

Product Owner



- Father of the product
- Represents the voice of customers
- Communicates with clients, customers and stakeholders
- Accountable for ensuring the team delivers value
- Responsible for product vision and roadmap
- Responsible for product planning
- Manages a product backlog
- Setting up priorities based on business value and risk
- Aligns product plans with other dependent products
- Accepts outcome of development process
- Stays in contact with marketing & sales

Scrum Master



- Team protector
- Facilitator
- Coach of scrum process
- Accountable for removing impediments with help of others
- Helps team to deliver the sprint goals
- Not a team leader, but buffer between team and distraction
- Enforces rules
- Collaborates with other scrum masters to align development with others
- Helps to team members to focus on tasks

Team

- Responsible for delivering the product
- Small team, 5-9 people
- Multi-discipline, cross-functional
- Self-organized
- Applying pull principle
- Estimates complexity
- Reflecting problems
- Identify risks
- Demonstrate the product increment



ScrumDesk (2011)

Scrum Master Daily Checklist

Task board

- Does the team know what has been committed?
- Is task board visible?
- Is board updated since the last stand-up?
- Is time remaining updated since the last stand-up?
- Are all stories and tasks estimated (maybe except spikes)?
- Are stories broken to tasks?
- Are all tasks which are in progress or done assigned?

Impediments

- Are impediments visible to everyone?
- Is the status of impediments updated?
- Are impediments assigned to concrete persons?

Burn Down chart

- Is burn down chart current?
- Do you understand the current status and progress?
- Does anyone add new work into sprint backlog?
- Are you taking an action in case you are late as soon as possible?

ScrumDesk (2011)

Product Backlog (Schwaber & Sutherland; 2017)

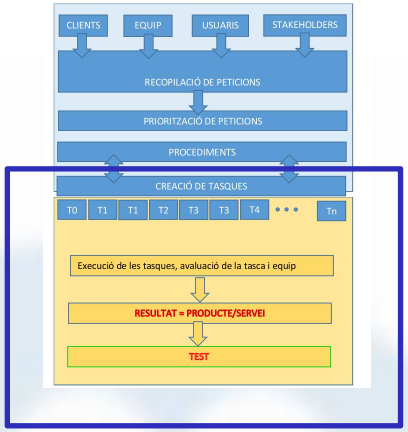
El Dueño de Producto es la única persona responsable de gestionar la Lista del Producto (*Product Backlog*). La gestión de la Lista del Producto incluye:

- Expresar claramente los elementos de la Lista del Producto;
- Ordenar los elementos en la Lista del Producto para alcanzar los objetivos y misiones de la mejor manera posible;
- Optimizar el valor del trabajo que el Equipo de Desarrollo realiza;
- Asegurar que la Lista del Producto es visible, transparente y clara para todos y que muestra aquello en lo que el equipo trabajará a continuación; y,
- Asegurar que el Equipo de Desarrollo entiende los elementos de la Lista del Producto al nivel necesario.

(ScrumDesk; 2011)

3. Metodologías ágiles

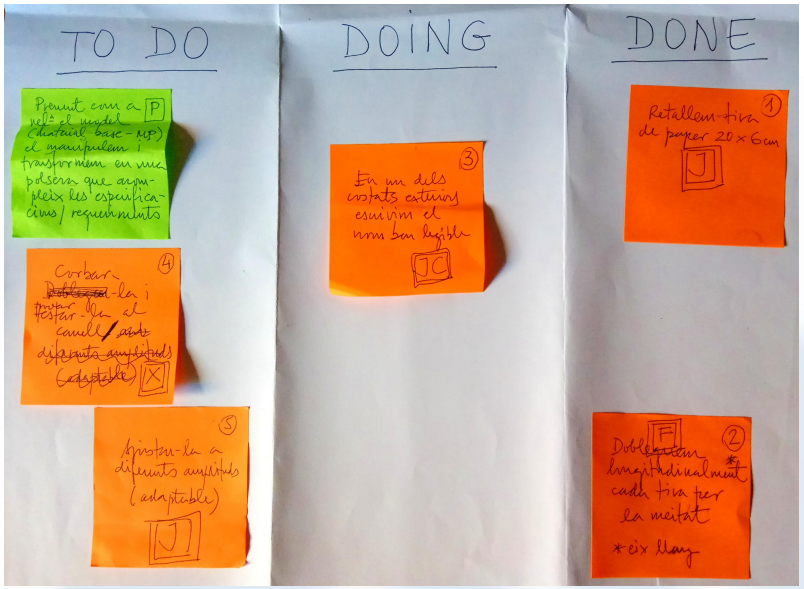
Metodología KANBAN



- Soporte a la parte operativa de la metodología
  - Se refiere a la parte en naranja
  - Aporta el sustrato (la base) para la Agilidad
- Es un tablero y unas tarjetas
  - Kanban Board con tres columnas: TO DO – DOING – DONE
  - Tarjetas que representan Tareas
- Sirve para
  - Organizar el trabajo en equipo
  - Asignar tareas a los miembros del equipo
  - Ordenar y priorizar las tareas
  - Monitorizar el estado y avance de las tareas (TO DO – DOING – DONE)
- ¿Roles o ceremonias obligatorias?
  - No en su concepción base
  - Puede ser útil:
    - Incorporar un rol de control de buen uso de la técnica, tipo SCRUM Máster
    - Añadir *reuniones de retrospectiva* semanales o quincenales

3. Metodologías ágiles

Metodología KANBAN. Fases:



1. **Preparar** el tablero: TO DO–DOING–DONE

2. **Definir** el Procedimiento
   - Tarjeta verde en el ejemplo
   - Indica *Qué* se tiene que hacer
   - No detalla el *Cómo*, pero se intuye

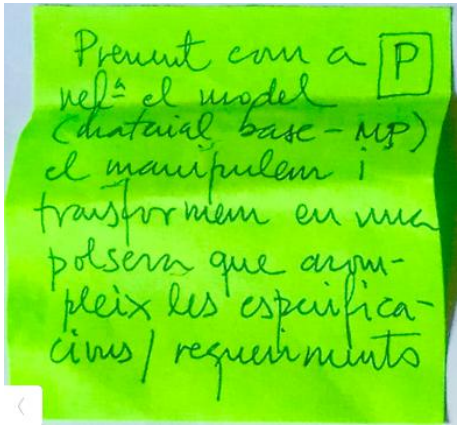
3. **Identificar** tareas

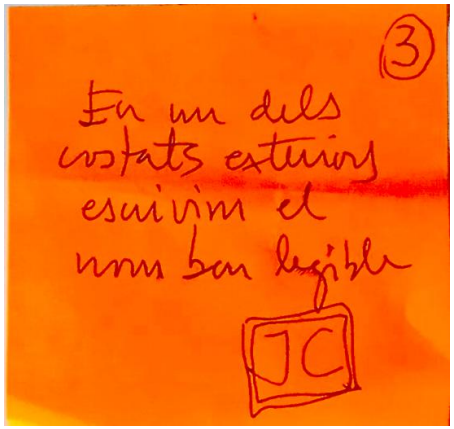
4. **Asignar** y **priorizar** tareas
   - Cada miembro escoge aquellas que le resultan más adecuadas
   - En el ejemplo, la inicial recuadrada identifica al responsable de la tarea
   - Se ordenan por relación temporal
     - El número redondeado (en el ej.)
     - Si algunas puedes hacerse en paralelo, reciben el mismo número

5. Se **gestiona** el estado de cada tareas
   - Inicialmente en “TO DO”
   - Cada miembro se responsabiliza de sus tarjetas

- Con coordinador:
  - Controla olvidos de cambio de estado
- Encaje SCRUM:
  - se aplica a la realización de un SPRINT

3. Metodologías ágiles





Metodología KANBAN

- Tarjeta de procedimiento
  - Se marca como tarjeta de procedimiento, mediante
    - El color, y/o...
    - ...con una marca tipo



- Tarjetas de tareas
  - Inicialmente se describe la tarea en la tarjeta.
  - Se asigna a un usua te
    - El nombre,...
    - ... o iniciales.



  - Se priorizan las tareas, en base a sus dependencias
    - La primera tarea recibe el número 1.
    - Las siguientes se numeran incrementalmente.
    - Si un conjuntos de tareas pueden realizarse en paralelo, se les asigna el mismo número.



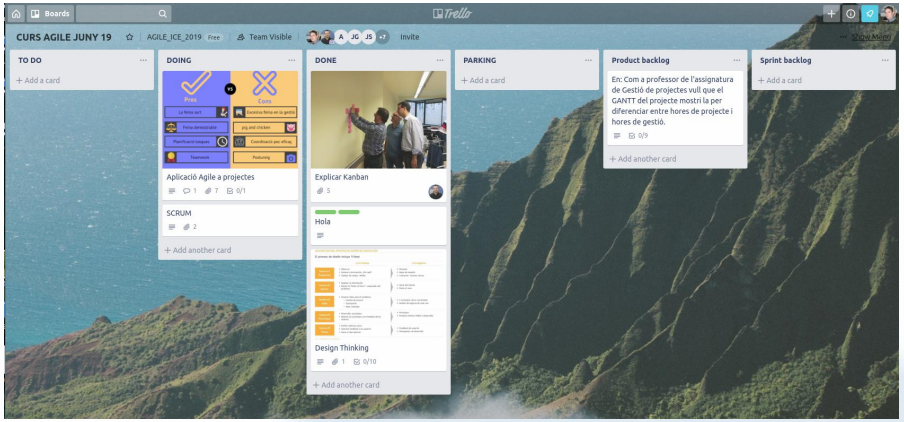
3. Metodologías ágiles

Metodología KANBAN. Ajuste del Work in Progress (WIP)

- WIP en Kanban **es una forma** de establecer la cantidad de trabajo en la que un equipo puede enfocarse a la vez.
  - WIP = *n* (número de tareas) significa:
    que NO que es posible que el equipo trabaje en el mismo momento más de "n" tareas.
- Ajustar dinámicamente el WIP buscando mejorar la eficiencia
- Parámetros a tener en cuenta:
  - El **número de elementos** que forman parte del trabajo
  - El **número de personas** implicadas
  - El **lead time** o tiempo que transcurre desde que se inicia cada proceso hasta que se completa
  - El **delivery rate** o número de ítems de trabajo por unidad de tiempo

(Molina, David; 2022) "Qué es Work in Progress (WIP) en Kanban y cómo utilizarlo". En Blog de IEBS. https://www.iebschool.com/blog/que-es-work-in-progress-wip-en-kanban-y-como-utilizarlo-agile-scrum/

3. Metodologías ágiles



Trello y otras herramientas

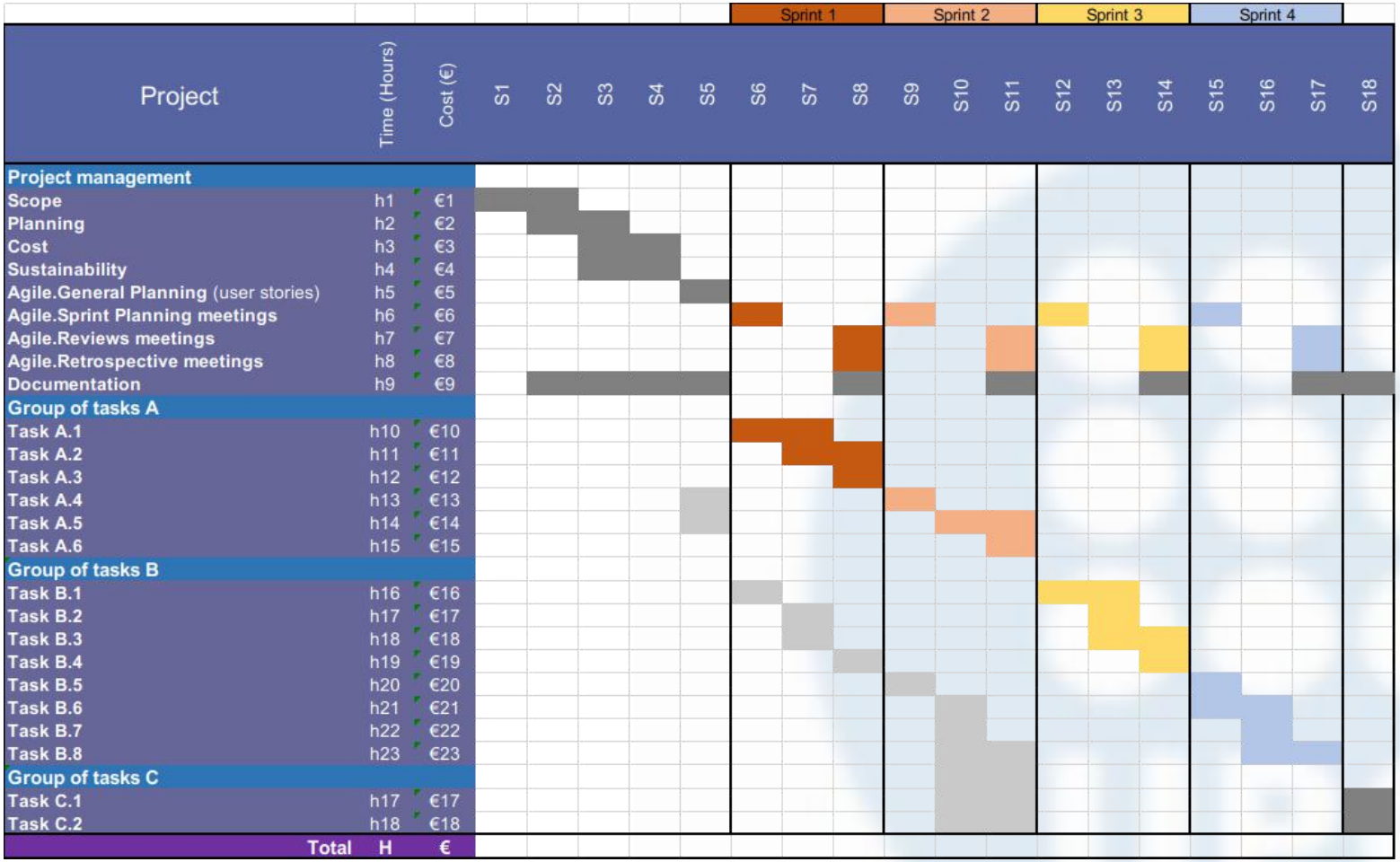
- Trello (https://trello.com)
  - Soporte a: KANBAN y SCRUM
  - Coordinación del proyecto
- StopWatch
  - Control del tiempos
  - https://www.online-stopwatch.com/full-screen-stopwatch
- Planning-poker
  - Estimaciones de tiempos
  - https://www.mountaingoatsoftware.com/agile/planning-poker
    - Puntos: 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40 y 100
    - Se busca el consenso
- Six-Sigma
  - Estimaciones de tiempos
  - T = (Tpesimista + Toptimista + 4*Testándard) / 6

Gestión del alcance > Metodologías Ágiles

- Auto-aprendizaje
  - Romanpichler.com https://www.romanpichler.com/tools/
  - ScrumDesk.com https://www.scrumdesk.com/start/manual-for-scrumdesk-start/

3. Metodologías ágiles

Encaje Gantt con Metodologías Ágiles



Material

Los materiales de este módulo han sido elaborados gracias a:

- Ferran Sabaté, profesor DOE, UPC

Bibliografía

- Schwaber K. and Sutherland J. (2017). La Guía de ScrumTM. https://www.scrumguides.org/docs/scrumguide/v2017/2017-Scrum-Guide-Spanish-SouthAmerican.pdf

- ScrumDesk (2011). Scrum Guidelines v2. https://www.scrumdesk.com/Download/Documents/AgileResources/ScrumGuidelines.pdf

- Visual Paradigme (accessed 2019). Agile Scrum Tutorial. https://www.visual-paradigm.com/tutorials/agile-tutorial/

- Molina, David (2022) “Qué es Work in Progress (WIP) en Kanban y cómo utilizarlo”. En Blog de IEBS. https://www.iebschool.com/blog/que-es-work-in-progress-wip-en-kanban-y-como-utilizarlo-agile-scrum/